

To'g'ri burchakli uchburchak va Pifagor teoremasi

Bu darsda siz Pifagor teoremasini, maxsus uchburchaklarni (30-60-90, 45-45-90) va Pifagor uchliklarini o'rganasiz.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

Pifagor teoremasi

- Pifagor teoremasi: to'g'ri burchakli uchburchakda, $a^2+b^2 = c^2$, bu yerda c — gipotenuza (eng uzun tomon).
- Teorema FAQAT to'g'ri burchakli uchburchaklarda ishlaydi — bu shartni har doim tekshirish kerak.
- Gipotenuza — to'g'ri burchakka QARAMA-QARSHI joylashgan, doim eng uzun tomon hisoblanadi.

Maxsus uchburchaklar — 45-45-90

- 45-45-90 uchburchagi — ikki teng burchakli (teng yonli) to'g'ri burchakli uchburchak.
- Tomonlar nisbati: $x, x, x\sqrt{2}$ (ikki katet teng, gipotenuza katet $\times \sqrt{2}$).
- Bu nisbatni bilish — Pifagor teoremasini qaytadan hisoblamasdan tezda yechim topishga yordam beradi.

Maxsus uchburchaklar — 30-60-90

- 30-60-90 uchburchagi — tomonlar nisbati: $x, x\sqrt{3}, 2x$ (eng kichik tomon x , o'rtacha $x\sqrt{3}$, gipotenuza $2x$).
- Eng kichik burchak (30°) ga qarama-qarshi tomon — eng QISQA tomon (x).
- Bu nisbatlarni yodlab olish — trigonometriya (78-dars) bilan birga ishlatilganda juda tez yechimlar beradi.

Eslatma: 30-60-90 va 45-45-90 nisbatlarini YODLAB olish SAT'da sezilarli vaqt tejaydi, har safar Pifagor bilan qaytadan hisoblash shart emas.

Pifagor uchliklari

- Pifagor uchligi — Pifagor teoremasini qondiruvchi butun sonlar to'plami (masalan, 3-4-5, 5-12-13, 8-15-17).
- Bu uchliklarning KO'PAYTMALARI (masalan, 6-8-10) ham Pifagor uchligi hisoblanadi.
- Bu sonlarni tanish — hisoblashsiz tezda gipotenuza yoki katetni aniqlashga yordam beradi.

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- Pifagor teoremasini to'g'ri qo'llaydi
- Maxsus uchburchaklar nisbatlarini ishlatadi
- Pifagor uchliklarini tez taniydi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: To'g'ri burchakli uchburchakning ikki kateti 6 va 8. Gipotenuzani toping.

Yechim qadamlari:

- Pifagor teoremasi: $a^2+b^2=c^2$. $6^2+8^2 = 36+64 = 100$.
- $c^2 = 100$, demak $c = 10$.
- Tekshirish: 6-8-10 — Pifagor uchligi (3-4-5 ning 2 baravari), to'g'ri.

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 10 ta Pifagor teoremasi savolini birgalikda yechish
- 8 ta maxsus uchburchak (30-60-90, 45-45-90) nisbati masalasini yechish
- 5 ta Pifagor uchligini tez tanish mashqi

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 15 ta Pifagor va maxsus uchburchak savolini mustaqil yechish
- 5 ta Pifagor uchligini aniqlash mashqi
- 3 ta amaliy (balandlik/masofa) masalani Pifagor orqali yechish

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- Pifagor teoremasi ($a^2+b^2=c^2$) — faqat to'g'ri burchakli uchburchaklarda ishlaydi
- 45-45-90 nisbati $x, x, x\sqrt{2}$; 30-60-90 nisbati $x, x\sqrt{3}, 2x$
- Pifagor uchliklarini (3-4-5, 5-12-13) tanish — tezkor yechim usuli